

IC-3101 Arquitectura de Computadoras
Grupo 3. Primer Semestre de 2026

Proyecto 2

Programación AVX

Jorge A. Vargas Calvo

DESCRIPCIÓN

Diseñar y programar una aplicación ensamblador 80x87 que calcule la distancia de Frobenius de dos matrices de 3x3.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

- Comprensión de la programación paralela vectorial, implementándola en el componente AVX.
- Conocimiento del concepto de distancia de Frobenius, que se aplica en modelos físicos y econométricos.
- Comprensión de la aritmética de punto flotante y su forma de uso en las necesidades computacionales actuales: simulación, redes neuronales de convolución, modelos grandes de lenguaje (LLM), ciencia de datos, etc.

CONCEPTOS BÁSICOS

NORMA DE FROBENIUS.

Definimos la norma de Frobenius de una matriz A $n \times n$ de la siguiente forma:

$$\|A\| = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2}$$

DISTANCIA DE FROBENIUS.

Teniendo ya una norma, se puede convertir el espacio de las matrices cuadradas en un espacio métrico de la forma estándar, es decir, si A y B son matrices $n \times n$, entonces la distancia d de A a B se puede definir como:

$$d(A, B) = \|A - B\| = \|A + (-1)B\|$$

DESCRIPCIÓN DETALLADA

El programa deberá recibir del usuario los valores de punto flotante de las entradas de dos matrices A y B de 3×3 , y deberá, en primer lugar, calcular la matriz diferencia, y en segundo lugar, calcular la norma de Frobenius para la matriz diferencia.

Por ejemplo, si tenemos

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 71 & 12 \\ 81 & 82 & 84 \\ 6 & 22 & 140 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 14 & 15 \\ 9 & 26 & 53 \\ 5 & 89 & 79 \end{pmatrix}$$

entonces, al calcular la matriz diferencia:

$$\begin{pmatrix} 1 & 57 & -3 \\ 72 & 56 & 31 \\ 1 & -67 & 61 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 71 & 12 \\ 81 & 82 & 84 \\ 6 & 22 & 140 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 14 & 15 \\ 9 & 26 & 53 \\ 5 & 89 & 79 \end{pmatrix}$$

y

$$\begin{aligned} \left\| \begin{pmatrix} 1 & 57 & -3 \\ 72 & 56 & 31 \\ 1 & -67 & 61 \end{pmatrix} \right\| &= \sqrt{3259 + 9281 + 8211} \\ &= \sqrt{20751} \\ &= 144,052 \end{aligned}$$

Finalmente, el programa deberá mostrar el resultado.

RESTRICCIONES Y RECOMENDACIONES

- Los números deberán pedirse al usuario. Se pueden usar las bibliotecas de C o C++ disponibles.
- El resultado deberá mostrarse en una ventana de consola.
- Para el cálculo de la operación de diferencia matricial se **deberá** usar aritmética empacada AVX.
- Para el cálculo del valor absoluto se **deberá** usar la instrucción AND para aritmética empacada.
- Dado que las matrices tienen solo tres elementos por fila y columna, se puede agregar los ceros necesarios para hacer más fácil la ejecución de las instrucciones empacadas.
- El programa deberá ensamblar y correr, de lo contrario tendrá un cero.
- Se podrá utilizar precisión simple o doble.
- El código fuente se deberá subir al TEC Digital el día anterior al día de revisión.
- Para este proyecto no será necesario usar módulos.
- Los equipos de trabajo podrán ser de a lo sumo 4 personas.

EVALUACIÓN

Resultados correctos20%

Uso de instrucciones empacadas para la diferencia.....40%

Uso de instrucciones empacadas para valor absoluto.....40%